

SDOA-Net: 不完美阵列下的高效深度学习 DOA 估计

流程说明与代码复现指南

SDOA-Net 项目文档

2026 年 5 月 25 日

目录

1 研究背景与问题	3
2 SDOA-Net 核心思想	3
3 整体流程	3
4 信号模型与数据生成 (doasys.py)	4
4.1 阵列与导向矢量	4
4.2 不完美阵列建模	4
4.3 目标 DOA 生成	4
4.4 参考空间谱 (训练标签)	4
5 网络结构 (spectrumModule)	5
6 空间谱重建与 DOA 提取	5
6.1 字典匹配 (超分辨)	5
6.2 DOA 估计	5
7 训练流程 (train.py)	6
7.1 损失函数	6
7.2 课程学习 (Curriculum Training)	6
7.3 训练命令	6
8 测试与评估流程 (main.py)	6
8.1 对比方法	6
8.2 评估指标	7
8.3 运行命令	7
9 项目文件结构	7
10 方法优势总结	7

目录	2
11 依赖环境	8
12 总结	8

1 研究背景与问题

DOA (Direction of Arrival, 到达角) 估计是雷达、无线通信、通感一体化 (ISAC) 等系统的核心任务之一。

低成本阵列在实际部署中往往存在多种**不完美因素**，如表 1 所示。

表 1: 不完美阵列因素

不完美类型	含义
位置扰动	天线实际位置偏离理想均匀线阵
幅度不一致	各通道增益存在随机偏差
相位不一致	各通道存在随机相位误差
互耦效应	相邻天线之间的电磁耦合
非线性效应	功放等环节的 $\tanh$ 非线性失真

传统方法 (FFT、MUSIC、OMP、ANM 等) 多基于**理想阵列模型**，在不完美阵列条件下性能会显著下降。

2 SDOA-Net 核心思想

SDOA-Net (Super-resolution DOA Network) 是一种基于深度学习的 DOA 估计方法，主要创新点如下：

1. **输入为采样接收信号**，而非协方差矩阵，直接从原始数据提取特征。
2. **网络输出与目标 DOA 数量无关的向量**（维度 = $2M$ ， M 为天线数），再通过字典匹配得到空间谱，因此**同一网络可处理任意数量目标**（最多 3 个）。
3. **低维网络结构** (spectrumModule)，训练收敛快、实现复杂度低。
4. **超分辨**：在细粒度角度网格（默认 10000 点， $-50^\circ \sim 50^\circ$ ）上重建空间谱。

3 整体流程

```
不完美阵列信号生成
|
加噪 (训练/测试)
|
SDOA-Net (spectrumModule)
|
输出 2M 维特征向量 u
|
与理想导向矢量字典匹配 -> 空间谱 S(theta)
|
```

峰值检测 -> DOA 估计

|

与 FFT / MUSIC / OMP / ANM 对比评估

4 信号模型与数据生成 (doasys.py)

4.1 阵列与导向矢量

- 默认：16 元均匀线阵，阵元间距 $d = 0.5\lambda$
- 导向矢量：

$$\mathbf{a}(\theta) = \exp(j2\pi(d\mathbf{n} + \Delta\mathbf{d}) \sin \theta), \quad (1)$$

其中 $\mathbf{n} = [0, 1, \dots, M-1]^T$, $\Delta\mathbf{d}$ 为位置扰动。

4.2 不完美阵列建模

对每条样本依次叠加：

1. 位置扰动： $d_{\text{per}} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{per}}^2)$
2. 幅度/相位误差： $\text{amp_phase} = \text{amp} \cdot e^{j \cdot \text{pha}}$
3. 互耦矩阵：下三角衰减结构，强度由 `max_mc` 控制
4. 非线性： $s = \tanh(\alpha \cdot s)$ ，再归一化

4.3 目标 DOA 生成

- 目标数量：随机 1 ~ 3 个
- 角度范围： $-45^\circ \sim +45^\circ$
- 最小间隔约束，避免过近目标

4.4 参考空间谱 (训练标签)

在角度网格 $\{\theta_k\}$ 上，以真实 DOA 为中心构造高斯参考谱：

$$S_{\text{ref}}(\theta) = \sum_i \exp\left(-\frac{(\theta - \theta_i)^2}{\sigma^2}\right), \quad (2)$$

其中 $\sigma = \text{gaussian_std}/M$ 。

5 网络结构 (spectrumModule)

```

输入:  noisy signal  [batch, 2, M]  (实部 + 虚部)
      |
Linear: 2M -> inner_dim x n_filters  (默认 32x8)
      |
Reshape: [batch, n_filters, inner_dim]
      |
Conv1d x n_layers (circular padding, BatchNorm, ReLU)  (默认 8 层)
      |
Linear: inner_dim x n_filters -> 2M
      |
输出:  u  [batch, 2M]

```

表 2: 默认网络超参数

参数	默认值
n_layers	8
n_filters	8
inner_dim	32
kernel_size	3

6 空间谱重建与 DOA 提取

6.1 字典匹配 (超分辨)

构建理想阵列导向矢量字典 $\mathbf{D}(\theta_k)$, 将网络输出 $\mathbf{u} = u_r + ju_i$ 映射到空间谱:

$$S(\theta_k) = |\Re\{\mathbf{D}^H \mathbf{u}\}|^2 + |\Im\{\mathbf{D}^H \mathbf{u}\}|^2. \quad (3)$$

等价于代码中的 mm_real、mm_imag 矩阵乘法。

6.2 DOA 估计

1. 对归一化空间谱做**峰值检测** (scipy.signal.find_peaks)
2. 取幅度最大的若干峰值对应角度
3. 与真实 DOA 做最近邻匹配, 计算 **RMSE**

7 训练流程 (train.py)

7.1 损失函数

$$\mathcal{L} = \text{MSE}(S(\theta), S_{\text{ref}}(\theta)). \quad (4)$$

即网络输出经字典匹配后的空间谱与参考高斯谱之间的均方误差。

7.2 课程学习 (Curriculum Training)

按 7 种不完美类型依次训练，逐步增加难度，如表 3 所示。

表 3: 课程学习阶段	
train_type	训练内容
0	理想阵列（无不完美）
1	仅位置扰动
2	仅幅度误差
3	仅相位误差
4	仅互耦
5	仅非线性
6	全部不完美因素综合

每种类型训练 `n_epochs` 轮（默认 300），最终模型保存为 `net.pkl`。

7.3 训练命令

```
py train.py --new_train 1 --n_epochs 300 --n_training 8000
```

8 测试与评估流程 (main.py)

8.1 对比方法

表 4: 对比基线方法	
方法	实现
Proposed (SDOA-Net)	网络 + 字典匹配
FFT	导向矢量与接收信号直接匹配
MUSIC	MATLAB MUSIConesnapshot.m
OMP	正交匹配追踪
ANM	MATLAB ANM.m + CVX

8.2 评估指标

- 在 $\text{SNR} = 10/20/30$ dB 下做 Monte Carlo 仿真
- 统计 **RMSE** ($^\circ$) 随 SNR 变化曲线
- 绘制各 SNR 下的**空间频谱对比图**

8.3 运行命令

```
# 完整评估 + 频谱图 + RMSE 曲线
py main.py --show_fig 1 --n_test 100

# 仅生成 10/20/30 dB 频谱图
py main.py --fig_only 1 --show_fig 1 --snr_list 10,20,30
```

9 项目文件结构

```
SDOA-Net/
|-- doasys.py          # 信号生成、网络定义、训练/DOA 提取
|-- train.py          # 训练入口（课程学习）
|-- main.py           # 测试评估入口
|-- MUSIConesnapshot.m # MUSIC 基线
|-- ANM.m             # ANM 基线（需 CVX）
|-- net.pkl           # 预训练模型
|-- figures/          # 输出图表
```

10 方法优势总结

表 5: SDOA-Net 与传统 DL-DOA 对比

对比项	传统 DL-DOA	SDOA-Net
输入	协方差矩阵	原始接收信号
输出	与目标数相关	固定维向量 $\rightarrow$ 空间谱
目标数泛化	需重新训练	同一网络 1~3 目标
不完美阵列	多数未专门建模	5 类不完美因素
网络规模	较大	低维，收敛快
角度分辨率	受阵列孔径限制	超分辨（10000 点）

11 依赖环境

- **Python 3.9+**: NumPy、SciPy、PyTorch、Matplotlib
- **MATLAB Engine for Python**: MUSIC、ANM 基线
- **CVX 工具箱** (MATLAB): ANM 求解器

```
py -m pip install numpy scipy matplotlib torch matlabengine
```

12 总结

SDOA-Net 以不完美阵列下的单快照接收信号为输入, 通过轻量级卷积网络输出与 DOA 数量无关的特征向量, 再经导向矢量字典匹配重建超分辨空间谱并完成 DOA 估计; 采用课程学习逐步适应各类阵列缺陷, 在不完美阵列条件下优于 FFT、MUSIC、OMP、ANM 等传统方法。